



TADS Inclusivo: Jovens Protagonistas na Era Digital

APOSTILA 1



SUMÁRIO

Módulo Introdutório.....	3
O que é um computador?.....	3
Monitor.....	3
Mouse.....	4
Teclado.....	4
Gabinete.....	6
Aprendendo a Ligar e Desligar.....	6
Módulo 1.....	8
Aula 1 – Encontro do Gato e do Rato.....	8
Conhecendo o Scratch e criando nossa primeira interação.....	8
Para quem é esta aula?.....	8
Objetivo da aula.....	8
1. O que é o Scratch?.....	8
2. Conhecendo a interface do Scratch.....	8
3. Sprites e fantasias.....	9
4. Comandos básicos de movimento.....	9
5. Detecção de colisão.....	9
Prática.....	9
Mini-desafio da Aula 1.....	11
Módulo 2.....	12
Aula 2 – Se Ela Dança, Eu Danço.....	12
Mensagens e coordenação entre personagens.....	12
Para quem é esta aula?.....	12
Objetivo da aula.....	12
1. O que são mensagens no Scratch?.....	12
2. Criando os dançarinos.....	12
3. Primeiros movimentos de dança.....	13
4. Usando mensagens para sincronizar a dança.....	13
5. Criando um loop musical.....	14
Prática.....	14
Mini-desafio da Aula 2.....	15
Aula 3 – Se Ela Dança, Eu Danço (Parte 2).....	16
Algoritmo e procedimentos.....	16
Para quem é esta aula?.....	16
Objetivo da aula.....	16
1. O que é um algoritmo?.....	16
2. Procedimentos simples.....	16
3. Quebrando a dança em etapas.....	17
Prática.....	17
Mini-desafio da Aula 3.....	18
Módulo 3.....	19



Aula 4 – Sonho do Gato.....	19
Variáveis e pontuação.....	19
Para quem é esta aula?.....	19
Objetivo da aula.....	19
1. O que é uma variável?.....	19
2. Criando a variável “pontos”.....	19
3. Zerando a pontuação no início do jogo.....	20
Prática.....	20
Mini-desafio da Aula 4.....	22
Aula 5 – Sonho do Gato – Parte 2.....	23
Plano cartesiano e movimento guiado.....	23
Para quem é esta aula?.....	23
Objetivo da aula.....	23
1. O que é o plano cartesiano no Scratch?.....	23
2. Bloco “vá para x: y:”.....	24
Prática.....	24
Mini-desafio da Aula 5.....	26
Aula 6 – Sonho do Gato – Parte 3.....	27
Números aleatórios e condição se/então.....	27
Para quem é esta aula?.....	27
Objetivo da aula.....	27
1. Números aleatórios no Scratch.....	27
2. Condição simples “se/então”.....	27
3. Itens bons e ruins.....	28
Prática.....	28
Mini-desafio da Aula 6.....	29
Aula 7 – Sonho do Gato.....	31
Montando o jogo completo.....	31
Para quem é esta aula?.....	31
Objetivo da aula.....	31
1. Fluxo geral do jogo.....	31
Prática.....	31
Mini-desafio da Aula 7.....	34



Módulo Introdutório

O que é um computador?

O computador é composto por:

- Monitor
- Teclado
- Gabinete
- Mouse (lê-se “mause”)



Monitor

Um monitor, é um acessório que permite com que você consiga ver as ações que você está fazendo no computador. É com ele que você consegue assistir um jogo de futebol, um vídeo no YouTube ou até mesmo jogar um jogo





Mouse

Um mouse permite que a gente se localize no computador acionando as coisas que a gente precisa e entre outras funções por meio da “setinha”.

Podemos pensar que o mouse é uma extensão dos nossos dedos, um mouse possui três partes importantes: **Botão Esquerdo**, **Botão Direito** e o **Scroll**



Teclado

Um teclado, é o que nos deixa escrever e dar comandos ao computador. Podemos dizer que o teclado é a ponte de comunicação entre nós, seres humanos, e o computador, máquina. O teclado possui teclas importantes, como:

Parte das Letras e pontuações (centro do teclado)



Parte numérica, com operações matemáticas (parte mais direita do teclado)



Caracteres especiais e funções (Parte superior do teclado)



Teclas especiais (parte mais esquerda do teclado)



Mais teclas especiais (parte inferior do teclado)





Gabinete

O gabinete é a caixa do computador onde ficam guardadas as peças importantes que fazem tudo funcionar. Ele protege essas peças contra poeira, impactos e ajuda a manter o computador organizado.



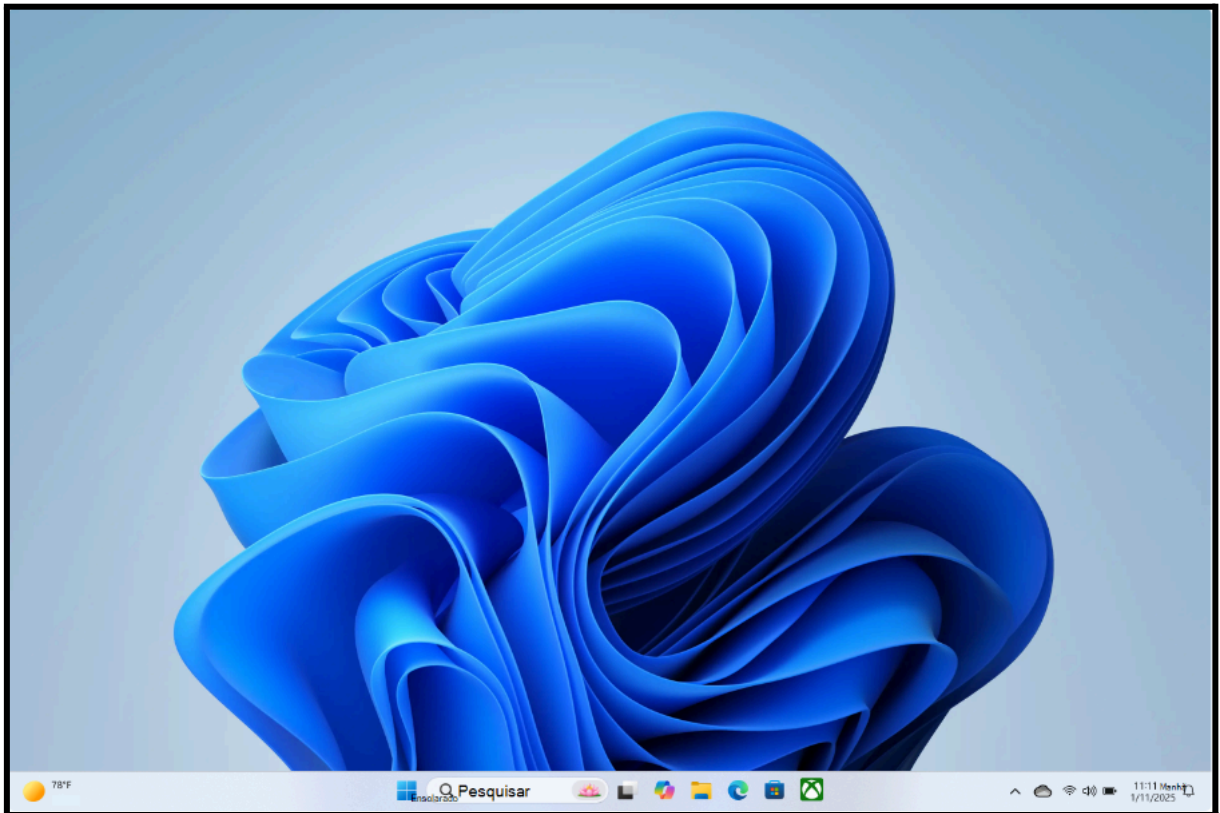
Aprendendo a Ligar e Desligar

Primeiro, precisamos identificar o botão de ligar no nosso computador. No caso do nosso exemplo, o botão de iniciar está em baixo relevo ou “afundado”. Para ligar nosso computador, basta apertá-lo:



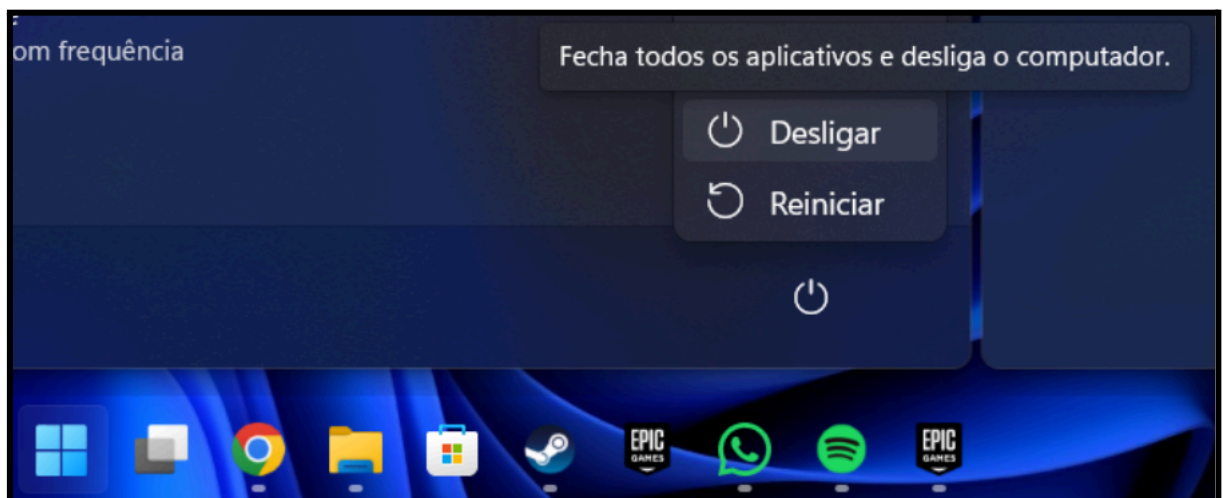


Uma vez iniciado, você verá algo similar a isso:



O que você está vendo é uma área de trabalho. Basicamente, é a partir dessa tela que você conseguirá selecionar aplicativos, criar pastas, atalhos, abrir programas, etc.

Agora, para desligar, basta apertar no botão de janelinha, também conhecido como botão Windows e selecionar a opção de desligar:



Pronto, agora o computador irá desligar e sua atividade com ele está encerrada.



Módulo 1

Aula 1 – Encontro do Gato e do Rato

Conhecendo o Scratch e criando nossa primeira interação

Para quem é esta aula?

Esta aula é para crianças e adolescentes que estão começando a aprender programação com o Scratch.

Você não precisa saber nada de programação antes: vamos conhecer o ambiente, mexer nos personagens e criar a primeira cena de encontro entre um gato e um rato.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Reconhecer as partes principais da tela do Scratch (interface).
 - Criar e editar sprites (personagens) e suas fantasias (roupas/poses).
 - Usar blocos básicos de movimento.
 - Detectar quando um personagem encosta no outro usando o bloco “se tocar em...”.
-

1. O que é o Scratch?

O Scratch é uma ferramenta para criar histórias, animações e jogos usando blocos coloridos de comando.

Em vez de escrever código, você arrasta blocos e monta como se fossem peças de LEGO.

2. Conhecendo a interface do Scratch

Quando você abre o Scratch, a tela é dividida em partes importantes:

- Palco: é a área onde os personagens aparecem e o jogo acontece.
- Lista de sprites: mostra todos os personagens do seu projeto.



- Área de blocos: onde ficam os blocos de comandos organizados por cores (movimento, som, eventos etc.).
 - Área de scripts: onde você encaixa os blocos para criar os comandos do seu sprite.
-

3. Sprites e fantasias

- Sprite é o nome que o Scratch usa para os personagens e objetos, como o gato, o rato, uma bola, um carro etc.
 - Fantasia é a “roupa” ou a pose do sprite. Um mesmo sprite pode ter várias fantasias diferentes (por exemplo: o gato parado, o gato correndo).
-

4. Comandos básicos de movimento

Os blocos de movimento (cor azul) permitem que o sprite ande, gire e mude de posição. Alguns blocos importantes:

- “mova 10 passos” – faz o sprite andar um pouco.
 - “aponte em direção a [algo]” – vira o sprite na direção de outro personagem ou posição.
 - “vá para x: [] y: []” – coloca o sprite em uma posição específica no palco.
-

5. Detecção de colisão

Colisão é quando um sprite encosta em outro sprite ou em um objeto.

No Scratch, usamos blocos como:

- “se tocando em [nome do sprite] então” – o programa verifica se o personagem encostou no outro, e se isso for verdade, executa os blocos que estão dentro.

Exemplo: “se o gato estiver tocando no rato, então o gato fala ‘Te encontrei!’ por 2 segundos”.

Prática

Passo 1 – Tour rápido pelo Scratch



1. Abra o Scratch (no navegador ou no aplicativo).
2. Acesse a área de palco, lista de sprites, blocos, área de scripts.
3. Localize as partes principais da interface.

Passo 2 – Adicionar o gato e o rato, e trocar fantasias

1. Confirme que o gato (sprite padrão) já está na tela.
2. Clique em “Escolher um sprite” e adicione um rato.
3. Clique na aba “Fantasias” do gato e do rato.
4. Troque a fantasia, mude a cor ou faça uma pequena edição para deixá-los diferentes.

Passo 3 – Programar movimento simples

Agora vamos fazer o gato se mexer.

1. Clique no sprite do gato.
2. Vá até a categoria “Eventos” e arraste o bloco “quando tecla [seta para a direita] for pressionada”.
3. Na categoria “Movimento”, arraste o bloco “mova 10 passos” e encaixe embaixo.
4. Repita para as setas esquerda, cima e baixo, mudando a direção ou usando “mova -10 passos” quando necessário.

Passo 4 – Detectar colisão com “se tocar em...”

Agora vamos fazer o gato reagir quando encostar no rato.

1. Posicione o rato em algum lugar do palco.
2. Clique novamente no gato.
3. Na categoria “Controle”, pegue um bloco “sempre”.
4. Dentro de “sempre”, coloque um bloco “se então”.
5. Na condição do “se”, coloque o sensor “tocando em [Rato]?” (da categoria “Sensores”).
6. Dentro do “se”, coloque um bloco de fala: “fale ‘Te encontrei!’ por 2 segundos”.

Passo 5 – Criar animação de encontro

Vamos deixar o encontro mais divertido com uma pequena animação.

1. No sprite do gato, vá em “Fantasias” e crie ou escolha duas fantasias (por exemplo: gato parado e gato feliz).
2. De volta aos scripts, depois do bloco “fale ‘Te encontrei!’ por 2 segundos”, adicione:



- “mude para a fantasia [feliz]”
 - “toque som [miauu] até terminar” (se tiver som).
3. Você também pode mover os dois sprites para ficarem mais perto um do outro quando se encontrarem, usando: “vá para x: [] y: []”.

Mini-desafio da Aula 1

Desafio: deixar o encontro mais especial.

- Quando o gato encostar no rato, faça:
 - o gato falar algo diferente (por exemplo: “Achei você!” ou “Vamos brincar?”);
 - tocar um som;
 - mudar a fantasia do rato também (por exemplo, rato assustado ou sorrindo).

Dica: use os blocos da categoria “Som” e “Aparência” para mudar fantasias e tocar efeitos sonoros.



Módulo 2

Aula 2 – Se Ela Dança, Eu Danço

Mensagens e coordenação entre personagens

Para quem é esta aula?

Esta aula é para quem já conhece o básico do Scratch: mover sprites e fazer uma pequena interação.

Agora, vamos aprender a fazer dois personagens “conversarem” e dançarem juntos usando mensagens.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Criar dois personagens dançarinos no Scratch.
 - Enviar e receber mensagens entre sprites.
 - Sincronizar movimentos para montar uma coreografia simples.
 - Criar um loop musical para acompanhar a dança.
-

1. O que são mensagens no Scratch?

Mensagens são “recados” que um sprite envia para os outros.

Quando um sprite envia uma mensagem, outro sprite pode receber essa mensagem e executar uma ação, como começar a dançar ou mudar de fantasia.

Blocos importantes:

- “envie [mensagem1]”
 - “quando eu receber [mensagem1]”
-

2. Criando os dançarinos

1. Escolha um novo cenário animado ou simples para a dança (ex.: um palco).



2. Escolha dois sprites que serão os dançarinos (podem ser pessoas, animais ou personagens engraçados).
 3. Edite as fantasias de cada dançarino para ter pelo menos duas poses diferentes (por exemplo: braço para cima e braço para baixo).
-

3. Primeiros movimentos de dança

Vamos criar uma coreografia simples para o dançarino 1.

1. Clique no dançarino 1.
2. Vá em “Eventos” e arraste o bloco “quando a bandeira verde for clicada”.
3. Em “Controle”, use um bloco “sempre” ou “repita vezes”.
4. Dentro do laço, alterne entre duas fantasias e movimentos, por exemplo:
 - “mude para a fantasia [pose1]”
 - “espere 0.3 segundos”
 - “mude para a fantasia [pose2]”
 - “espere 0.3 segundos”

Isso já cria uma dança simples.

4. Usando mensagens para sincronizar a dança

Agora vamos fazer o dançarino 2 esperar uma mensagem para começar a dançar.

1. Ainda no dançarino 1, depois de montar a coreografia inicial, adicione um bloco:
 - “envie [começar dança]”
 2. Clique no dançarino 2.
 3. Em “Eventos”, use o bloco:
 - “quando eu receber [começar dança]”
 4. A partir desse bloco, crie a coreografia do dançarino 2, usando a mesma ideia de alternar fantasias e movimentos com “espere [] segundos”.
-



5. Criando um loop musical

Para deixar a cena mais divertida, vamos adicionar música.

1. Escolha um sprite (pode ser um dos dançarinos ou um sprite separado chamado “Música”).
2. No painel de sons, adicione uma trilha (pode ser um som pronto ou um ritmo simples).
3. Em “Eventos”, use “quando a bandeira verde for clicada”.
4. Em “Som”, use “toque som [nome do som] até terminar” dentro de um laço:
 - “sempre”
 - “toque som [nome do som] até terminar”

Assim, a música fica tocando enquanto a dança acontece.

Prática

Passo 1 – Criar dois personagens dançarinos

1. Cada aluno escolhe dois sprites para dançar.
2. Personalize as fantasias (cores, roupas, poses).

Passo 2 – Programar a coreografia do primeiro dançarino

1. Monte uma sequência de troca de fantasias e pequenos movimentos (girar, andar um pouco, mudar de tamanho).
2. Use “repita [] vezes” para repetir a dança.
3. Teste clicando na bandeira verde para ver a animação.

Passo 3 – Usar mensagens para sincronizar a dança

1. No dançarino 1, no fim da primeira parte da dança, envie uma mensagem: “envie [começar dança]”.
2. No dançarino 2, programe: “quando eu receber [começar dança]” → iniciar a dança dele.
3. Escolha se o dançarino 2 dança igual, diferente ou responde à dança do primeiro (por exemplo, um imita o outro).



Passo 4 – Criar loop musical

1. Adicione um som ao projeto.
2. Programe um sprite para tocar a música em loop enquanto os dois dançam.
3. Ajuste tempos de “espere [] segundos” para que os movimentos combinem com o ritmo.

Mini-desafio da Aula 2

Desafio: adicionar mudança de cor ao receber a mensagem.

- Quando o dançarino 2 receber a mensagem “começar dança”, faça:
 - mudar o efeito de cor (por exemplo, “mude o efeito de cor em 25”);
 - ou alternar entre cores durante a dança.
-



Aula 3 – Se Ela Dança, Eu Danço (Parte 2)

Algoritmo e procedimentos

Para quem é esta aula?

Esta aula é para quem já montou a cena de dança com dois personagens usando mensagens.

Agora, vamos organizar melhor essa dança em etapas, para entender o que é um algoritmo e como reaproveitar sequências de blocos.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Explicar o que é um algoritmo em linguagem simples.
 - Organizar a dança em etapas claras (início, meio, fim).
 - Criar sequências de blocos repetidas (procedimentos simples, sem blocos personalizados).
 - Coordenar a dança de vários personagens ao mesmo tempo, junto com a música.
-

1. O que é um algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos para realizar uma tarefa. Por exemplo, para dançar uma coreografia, você segue uma ordem de movimentos: levantar braço, girar, dar dois passos para frente, pular etc.

2. Procedimentos simples

Procedimento é um conjunto de ações que sempre se repete.

No Scratch, mesmo sem criar blocos personalizados, podemos montar “blocos de dança” que repetimos em vários momentos.

Exemplo de procedimento de dança:

- Mudar fantasia para pose 1.



- Esperar 0,3 segundos.
- Mudar fantasia para pose 2.
- Esperar 0,3 segundos.

Esse “pacote” de blocos pode ser usado em vários lugares do código.

3. Quebrando a dança em etapas

Vamos dividir a cena em três partes:

1. Início: os dançarinos entram em posição e se preparam.
 2. Meio: parte principal da dança (repetição de movimentos).
 3. Fim: final da música, pose final e encerramento da cena.
-

Prática

Passo 1 – Quebrar a dança em etapas

1. Descreva a dança que já criaram na Aula 2.
2. Organize essa descrição em: Início, Meio, Fim.
3. Marque com um círculo o pedaço que se repete mais (isso será o “procedimento” de dança).

Passo 2 – Criar blocos repetidos (sem blocos personalizados)

Vamos transformar a parte repetida em um “pacote de blocos” reutilizável:

1. Escolha o dançarino 1.
2. Pegue a sequência de blocos que representa um passo de dança (por exemplo, mudar fantasia, girar, esperar).
3. Agrupe esses blocos em um lugar do código e use um laço “repita [] vezes” em volta.
4. Em outros trechos do código, sempre que quiser repetir essa parte, use o mesmo conjunto de blocos com o laço, em vez de criar tudo de novo.

Passo 3 – Sincronizar toda a cena musical



Agora vamos coordenar todos os elementos: dançarino 1, dançarino 2, música e final da dança.

1. Defina um algoritmo geral para a cena (pode ser escrito em texto):
 - Passo 1: tocar música.
 - Passo 2: dançarino 1 faz a coreografia do início.
 - Passo 3: dançarino 1 envia mensagem “começar dança”.
 - Passo 4: dançarino 2 começa sua dança (procedimento repetido).
 - Passo 5: ao final da música, todos vão para a pose final.
2. No Scratch, ajuste os tempos de espera para tudo ficar sincronizado com a música (por exemplo, quantas repetições cabem em um trecho da música).
3. Teste várias vezes e peça para os alunos anotarem o que precisaram ajustar.

Mini-desafio da Aula 3

Desafio: criar o final da dança quando a música acaba.

Ideias para o final:

- Os dançarinos fazem uma pose final (mudar para uma fantasia especial).
- A música para e aparece uma mensagem no palco (por exemplo, “Fim do Show!”).
- Os dançarinos se curvam ou acenam para o público (movimentos de girar, mudar de tamanho, andar para frente).



Módulo 3

Aula 4 – Sonho do Gato

Variáveis e pontuação

Para quem é esta aula?

Esta aula é para quem já sabe criar cenas simples no Scratch, com personagens que se movimentam e interagem.

Agora, vamos aprender a contar pontos usando variáveis, para transformar a brincadeira em um jogo com pontuação.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Criar e nomear uma variável de pontuação.
 - Aumentar e reduzir pontos durante o jogo.
 - Mostrar e esconder a pontuação na tela.
 - Usar pontuação para deixar o jogo mais divertido e desafiador.
-

1. O que é uma variável?

Uma variável é como uma “caixinha” que guarda um valor, por exemplo: pontos, vidas, tempo.

No começo do jogo, essa caixinha pode começar em 0, e depois o valor vai aumentando ou diminuindo conforme o jogador faz ações.

2. Criando a variável “pontos”

Vamos começar criando a pontuação do jogo “Sonho do Gato”.

1. Clique em “Variáveis” (cor laranja).
2. Clique em “Criar uma variável...”.



3. Digite o nome: pontos.
4. Marque “para todos os sprites”.
5. Verifique se aparece uma caixinha de “pontos” no palco.

Essa caixinha mostra, em tempo real, quantos pontos o jogador tem.

3. Zerando a pontuação no início do jogo

Sempre que o jogo começar, a pontuação deve voltar para 0.

1. Escolha um sprite que controla o início do jogo (por exemplo, o gato ou um botão de “iniciar”).
2. Em “Eventos”, use “quando a bandeira verde for clicada”.
3. Em “Variáveis”, use o bloco “defina [pontos] para 0”.

Isso garante que ninguém fique com pontos da partida anterior.

Prática

Passo 1 – Criar a variável “pontos”

- Crie aluno cria a variável pontos.
- Confirme se a caixa de pontos aparece no palco.

Passo 2 – Contar pontos ao clicar no gato

Vamos começar com uma mecânica simples: ganhar pontos quando clicar no gato.

1. Clique no sprite do gato.
2. Em “Eventos”, use o bloco “quando este sprite for clicado”.
3. Em “Variáveis”, use o bloco “adicione 1 a [pontos]”.
4. Teste: clique várias vezes no gato e veja os pontos aumentando.

Variação: você pode aumentar mais pontos de uma vez, por exemplo “adicione 2 a [pontos]”.

Passo 3 – Criar item bônus

Agora vamos adicionar um item bônus que dá mais pontos, por exemplo um peixe ou uma estrela.



1. Adicione um novo sprite (item bônus).
2. Posicione o item em algum lugar do palco.
3. Programe o item para, quando for clicado:
 - “adicione 5 a [pontoss]” (ou outro valor maior que 1);
 - opcional: mude de posição usando “vá para x: [] y: []”;
 - opcional: toque um som ou mude de fantasia.

Exemplo de comportamento do item bônus:

- “quando este sprite for clicado”
 - “adicione 5 a [pontoss]”
 - “toque som [bônus] até terminar”
 - “vá para posição aleatória”

Passo 4 – Penalidade ao errar

Para deixar o jogo mais desafiador, vamos tirar pontos quando o jogador fizer algo errado, por exemplo: clicar no lugar errado ou tocar em um item ruim.

Opção A – Tirar pontos ao clicar em um item ruim:

1. Crie um sprite “item ruim” (por exemplo, um espinho, um monstro, algo que o gato não gosta).
2. Programe:
 - “quando este sprite for clicado”
 - “adicione -2 a [pontoss]” (isso tira 2 pontos).

Opção B – Tirar pontos quando o gato encostar em algo:

1. No script do gato, dentro de um laço “sempre”:
 - “se tocando em [item ruim] então”
 - “adicione -3 a [pontoss]”
 - opcional: faça o gato mudar de fantasia ou tocar um som de erro.



Mostrar e esconder a pontuação

Em alguns momentos, você pode querer esconder ou mostrar a variável na tela.

- Para mostrar: use “mostre variável [pontos]”.
- Para esconder: use “esconda variável [pontos]”.

Sugestão:

- No início do jogo, use “mostre variável [pontos]”.
- Na tela final, você pode esconder ou mostrar de outra forma (por exemplo, usando um “diga [Sua pontuação foi...] por 3 segundos”).

Mini-desafio da Aula 4

Desafio: criar um “multiplicador de pontos” temporário.

Ideia simples:

- Crie outra variável chamada bônus.
- Quando o jogador clicar em um item especial, defina bônus para 2 (por exemplo).
- Enquanto bonus for 2, em vez de “adicione 1 a [pontos]”, você pode “adicione 2 a [pontos]”.
- Depois de alguns segundos, volte bonus para 1.

Se ainda não quiser usar outra variável, pode simplificar o desafio:

- Durante alguns segundos, o item bônus vale mais pontos do que o normal.
 - Use um “espere [] segundos” e troque o valor de pontos temporariamente.
-



Aula 5 – Sonho do Gato – Parte 2

Plano cartesiano e movimento guiado

Para quem é esta aula?

Esta aula é para quem já está usando variáveis e pontuação no jogo “Sonho do Gato”.

Agora, vamos aprender a usar o plano cartesiano (coordenadas x e y) para posicionar itens e mover o gato de forma mais precisa.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Explicar o que são coordenadas x e y no palco do Scratch.
 - Usar blocos “vá para x: y:” para posicionar sprites em lugares específicos.
 - Fazer o gato se mover até itens em posições definidas.
 - Começar a usar movimentos mais suaves e controlados.
-

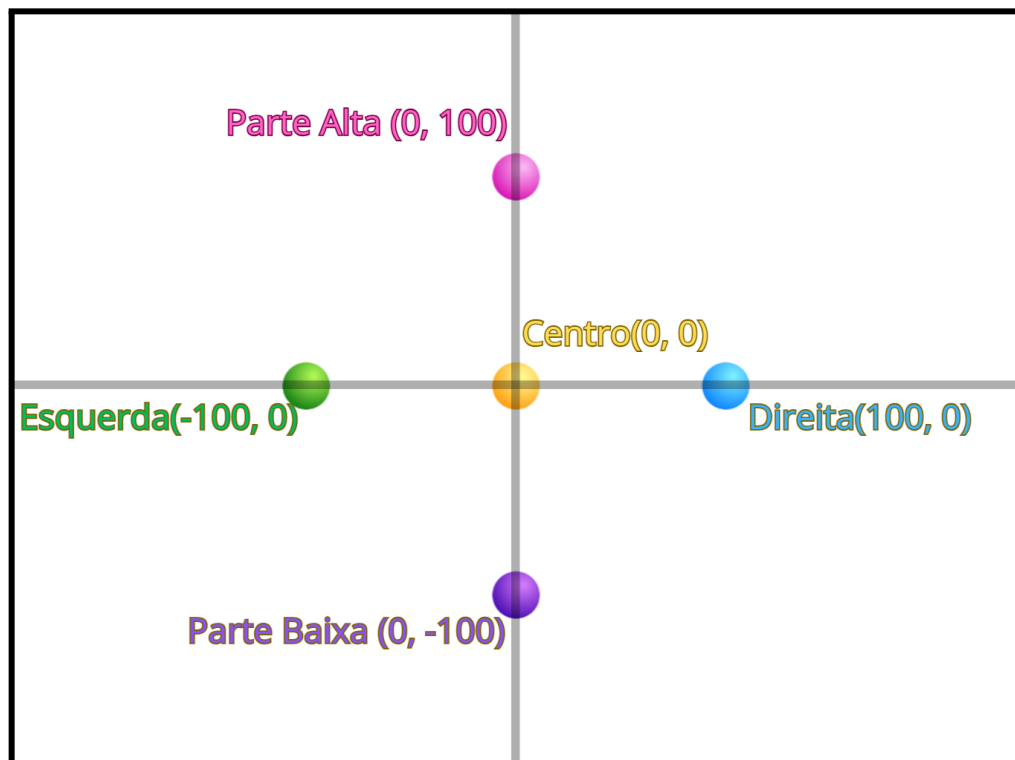
1. O que é o plano cartesiano no Scratch?

O palco do Scratch funciona como um plano cartesiano:

- A linha horizontal é o eixo x (esquerda e direita).
- A linha vertical é o eixo y (cima e baixo).

O centro do palco é o ponto (0, 0).

- À direita, x é positivo; à esquerda, x é negativo.
- Para cima, y é positivo; para baixo, y é negativo.



2. Bloco “vá para x: y:”

O bloco “vá para x: [] y: []” manda o sprite diretamente para uma posição específica no palco.

Exemplos:

- “vá para x: 0 y: 0” → vai para o centro.
- “vá para x: 150 y: 0” → vai mais para a direita.
- “vá para x: -150 y: 0” → vai mais para a esquerda.

Prática

Passo 1 – Demonstração do plano cartesiano

- No Scratch mova manualmente o gato pelo palco.
- Observe como os números x e y mudam (lá embaixo, abaixo do palco).
- Escolha três pontos (x, y) e digitar no scratch, por exemplo:
 - Ponto A: (50, 50)
 - Ponto B: (-80, 20)



- Ponto C: (0, -100)

Passo 2 – Itens surgindo em posições específicas

Vamos fazer os itens aparecerem em locais definidos usando coordenadas.

1. Escolha um sprite de item (por exemplo, peixe, estrela, travesseiro etc.).
2. Crie um script com “quando a bandeira verde for clicada”.
3. Use “vá para x: [] y: []” para posicionar o item no início.
4. Depois, crie uma sequência para mudar o item de lugar, por exemplo:
 - “espere 2 segundos”
 - “vá para x: 150 y: 0”
 - “espere 2 segundos”
 - “vá para x: -150 y: 80”

Assim, o item “teleporta” para posições que você escolheu.

Passo 3 – Gato se movendo até os itens

Agora vamos fazer o gato ir até onde o item está.

Opção simples – teletransporte:

1. Quando o gato “souber” que precisa ir até o item (por exemplo, ao clicar em um botão ou ao receber uma mensagem), use:
 - “vá para x: [] y: []” com as coordenadas do item.

Opção mais legal – movimento guiado:

1. Ao invés de teletransportar, use uma sequência de passos:
 - “aponte em direção a [item]”
 - “repita vezes”
 - “mova 10 passos”

Assim, o gato “anda” até o item.

Você pode combinar as duas ideias: primeiro o item vai para posições específicas, depois o gato anda até ele.



Movimento suave (introdução simples)

Para deixar o movimento mais suave, use repetições com passos pequenos:

- Em vez de “mova 50 passos” uma vez, use:
 - “repita 10 vezes”
 - “mova 5 passos”

Isso dá a sensação de movimento mais contínuo, como uma animação.

Mini-desafio da Aula 5

Desafio: fazer o item aparecer em diferentes quadrantes usando coordenadas.

Ideias:

- Faça o item surgir primeiro no quadrante superior direito, depois no superior esquerdo, depois no inferior esquerdo, e assim por diante.
- Use uma sequência de “vá para x: [] y: []” com valores positivos e negativos para x e y.

Se quiser conectar com o jogo “Sonho do Gato”, você pode dizer que o gato “corre atrás” dos itens que aparecem em diferentes partes do sonho.



Aula 6 – Sonho do Gato – Parte 3

Números aleatórios e condição se/então

Para quem é esta aula?

Esta aula é para quem já tem um jogo com pontuação, itens e movimento básico no “Sonho do Gato”.

Agora, vamos tornar o jogo mais dinâmico: itens vão aparecer em posições aleatórias e o jogo vai tomar decisões simples usando “se/então”.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Usar o bloco de número aleatório para variar posições e comportamentos.
 - Criar decisões simples usando o bloco “se/então”.
 - Diferenciar itens bons e ruins no jogo.
 - Começar a montar um sistema de vidas usando variável.
-

1. Números aleatórios no Scratch

O bloco de número aleatório fica em “Operadores” e é assim:

- “número aleatório entre e ”

Ele escolhe um valor diferente a cada vez que é usado, dentro do intervalo informado.

Podemos usar esse bloco em vários lugares, por exemplo:

- Para sortear a posição x ou y de um sprite.
 - Para decidir se um item será bom ou ruim.
 - Para aumentar a dificuldade conforme o tempo passa.
-

2. Condição simples “se/então”

O bloco “se/então” está em “Controle”:



- “se <condição> então
[faça algo]”

Ele verifica se uma condição é verdadeira; se for, executa os blocos de dentro.
Exemplos de condição:

- “se [tocando em item bom] então...”
 - “se [pontos > 10] então...”
-

3. Itens bons e ruins

Vamos criar dois tipos de itens:

- Item bom: aumenta pontos ou ajuda o jogador.
- Item ruim: tira pontos ou reduz vidas.

Cada um pode aparecer em posições aleatórias no palco.

Prática

Passo 1 – Criar itens bons e ruins com comportamento aleatório

1. Crie um sprite “item bom” (por exemplo, peixe, estrela, travesseiro).
2. Crie um sprite “item ruim” (por exemplo, espinho, nuvem escura, monstro).
3. Em cada um, programe para aparecer em posições aleatórias usando:
 - “vá para x: (número aleatório entre [-200] e)
y: (número aleatório entre [-150] e)”
4. Coloque isso dentro de um laço, por exemplo “sempre” com “espere segundos” entre as mudanças.

Passo 2 – Sistema de vidas usando variável

Além da pontuação, vamos criar uma variável para vidas.

1. Vá em “Variáveis” → “Criar uma variável...” → nome: vidas.
2. Em algum script de início de jogo (por exemplo, na bandeira verde), defina:
 - “defina [vidas] para 3” (ou outro número).
3. Quando o gato encostar em um item ruim, use:



- “adicione -1 a [vidas]”.

4. Opcional: quando as vidas chegarem a 0, o jogo termina.

Passo 3 – Criar condições de pontuação

Agora vamos combinar pontuação com decisões simples.

Ideias de condições:

- Se o gato encostar em item bom → aumenta pontos.
- Se encostar em item ruim → perde pontos e/ou vidas.
- Se a pontuação for maior que um valor X → aumenta a dificuldade (por exemplo, mais velocidade).

Exemplo de decisão com “se/então” para item bom:

- No script do gato, dentro de “sempre”:
 - “se <tocando em [item bom]> então”
 - “adicione 1 a [pontos]”
 - “vá para x: (número aleatório...) y: (número aleatório...)” (para reposicionar o item)

Exemplo de decisão com “se/então” para dificuldade:

- “se <pontos > 10> então”
 - “mude velocidade dos itens” (por exemplo, diminuir o tempo de espera entre movimentos).

Mini-desafio da Aula 6

Desafio: aumentar a velocidade dos itens conforme a pontuação.

Ideia simples:

- Use uma variável para guardar o tempo de espera (por exemplo, velocidade).
- No começo, velocidade pode ser 2 segundos.
- Quando os pontos passarem de 10, mude velocidade para 1,5;
- Quando passarem de 20, mude para 1, e assim por diante.

Ou, se não quiser usar outra variável, pode fazer:



- “se pontos > 10 então espere 1,5 segundos em vez de 2”;
 - “se pontos > 20 então espere 1 segundo” etc.
-



Aula 7 – Sonho do Gato

Montando o jogo completo

Para quem é esta aula?

Esta aula é para quem já tem pontuação, vidas, itens bons e ruins, posições aleatórias e condições simples funcionando no “Sonho do Gato”.

Agora, vamos juntar tudo: criar o fluxo completo do jogo (início → jogo → fim), mostrar a pontuação final e preparar o reset para jogar de novo.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Organizar o jogo em três partes: início, jogo e fim.
 - Programar o fluxo completo usando eventos e mensagens.
 - Mostrar uma tela final com a pontuação total.
 - Reiniciar o jogo (reset) para jogar novamente.
-

1. Fluxo geral do jogo

Vamos pensar no “Sonho do Gato” como uma história com começo, meio e fim:

1. Início: tela inicial, botão “Jogar”, variáveis zeradas.
 2. Jogo: o gato coleta itens bons, evita itens ruins, ganha/perde pontos e vidas.
 3. Fim: quando o tempo acabar ou as vidas chegarem a 0, o jogo mostra a pontuação final e oferece opção de recomeçar.
-

Prática

Passo 1 – Criar fluxo: início → jogo → fim

Tela/estado de início

1. Crie um cenário ou sprite para a tela inicial (pode ter o nome do jogo: “Sonho do Gato”).



2. Crie um botão “Jogar” (um sprite simples com texto).
3. Programe o botão:
 - “quando este sprite for clicado”
 - enviar mensagem “começar jogo”
4. No início (bandeira verde), deixe visível só o que faz parte da tela inicial e esconda os sprites do jogo, se quiser.

Passo 2 – Programar a parte do jogo (coleta e penalidades)

Quando o jogo começar, algumas coisas devem acontecer:

1. Zeramos ou definimos variáveis:
 - “defina [pontos] para 0”
 - “defina [vidas] para 3” (ou outro valor)
2. Mostramos os sprites do jogo (gato, itens bons/ruins) e escondemos a tela inicial.
3. Começamos as mecânicas de jogo:
 - Itens bons aparecendo em posições aleatórias.
 - Itens ruins também.
 - Gato se movendo pelo teclado ou seguindo o mouse.
 - Condições “se/então” para:
 - Se gato tocar item bom → ganha pontos, item muda de lugar.
 - Se gato tocar item ruim → perde pontos/vidas, item muda de lugar.

Isso pode ser feito reagindo à mensagem “começar jogo”:

- “quando eu receber [começar jogo]”
 - mostro os sprites do jogo
 - escondo elementos da tela inicial
 - inicio os scripts de movimento, itens e pontuação

Passo 3 – Criar a condição de fim de jogo



O jogo pode acabar de duas maneiras comuns:

- Quando as vidas chegam a 0.
- Quando o tempo acaba (se vocês tiverem criado um sistema de tempo).

Exemplo usando vidas:

1. Em algum script que roda “sempre”, verifique:
 - “se <vidas = 0> então”
 - enviar mensagem “fim de jogo”
2. Quando o jogo terminar, você pode:
 - Parar alguns scripts (“pare tudo” ou parar só certos scripts).
 - Esconder sprites de jogo.
 - Mostrar a tela final.

Tela final com pontuação total

1. Crie um cenário ou sprite para a tela de fim de jogo (pode ter texto “Fim do sonho!” ou “Jogo encerrado”).
2. Programe um sprite (ou o próprio gato) para reagir à mensagem “fim de jogo”:
 - “quando eu receber [fim de jogo]”
 - mostrar a tela final
 - dizer “Sua pontuação foi: (pontos)” por alguns segundos
 - mostrar um botão “Jogar de novo”

Reset (reiniciar o jogo)

Quando o jogador clicar em “Jogar de novo”, você precisa:

1. Resgatar o fluxo de início:
 - Zerar pontos novamente.
 - Redefinir vidas.
 - Voltar sprites para posições iniciais.
 - Enviar a mensagem “começar jogo” de novo.



2. Esconder a tela final.

Isso pode ser feito com:

- Um botão “Reiniciar” na tela final:
 - “quando este sprite for clicado”
 - enviar mensagem “começar jogo”
 - esconder tela final
 - resetar variáveis e posições

Mini-desafio da Aula 7

Desafio: adicionar um item raro com pontuação bônus elevada.

Ideias:

- Crie um sprite especial (por exemplo, estrela dourada, peixe gigante, lua mágica).
- Faça ele aparecer raramente, usando um número aleatório:
 - “se <número aleatório entre 1 e 10 = 1> então mostre o item raro”
- Quando o gato tocar esse item raro:
 - “adicione 10 (ou mais) a [pontos]”
 - toque um som especial
 - esconda o item raro e só mostre de novo depois de algum tempo



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva



ESPAÇO
SALUTAR